

Estrategia de trading con análisis técnico sobre NVDA

Cinco indicadores, regla 2 de 3, regímenes con K-means, Optuna y validación con θ^* congelado

NVDA en velas de 5 minutos

01

Sesión regular 09:30 a 16:00 ET, tres periodos cronológicos sin mezclar

14,352

velas en 184 sesiones

0

duplicados, nulos u OHLC incoherente

60 días

máximo de Yahoo a 5 min: usamos Binance

Conjunto	Periodo	Velas	Uso
Train	2 ene – 29 may	7,956 (55%)	Walk-forward
Test	1 jun – 31 jul	3,354 (23%)	Walk-forward y θ^* (julio)
Validation	3 ago – 25 sep	3,042 (21%)	Una sola evaluación con θ^* congelado

Tres votos de preparación y un gatillo

Comprar en sobreventa y vender en sobrecompra, solo cuando el precio confirma el giro

Volatilidad

Bollinger (20, 2) · Close fuera de la banda

Momento

RSI 14 o Estocástico 14,1,3 en sus zonas extremas

Tendencia

MACD / ATR más allá de $\pm\theta$



≥ 2 de 3 votos + gatillo EMA 9

Close cruza la EMA 9 en la dirección de los votos en esa misma vela

señal = +1 si $\sum 1[v = +1] \geq 2$ y Close cruza arriba de EMA9

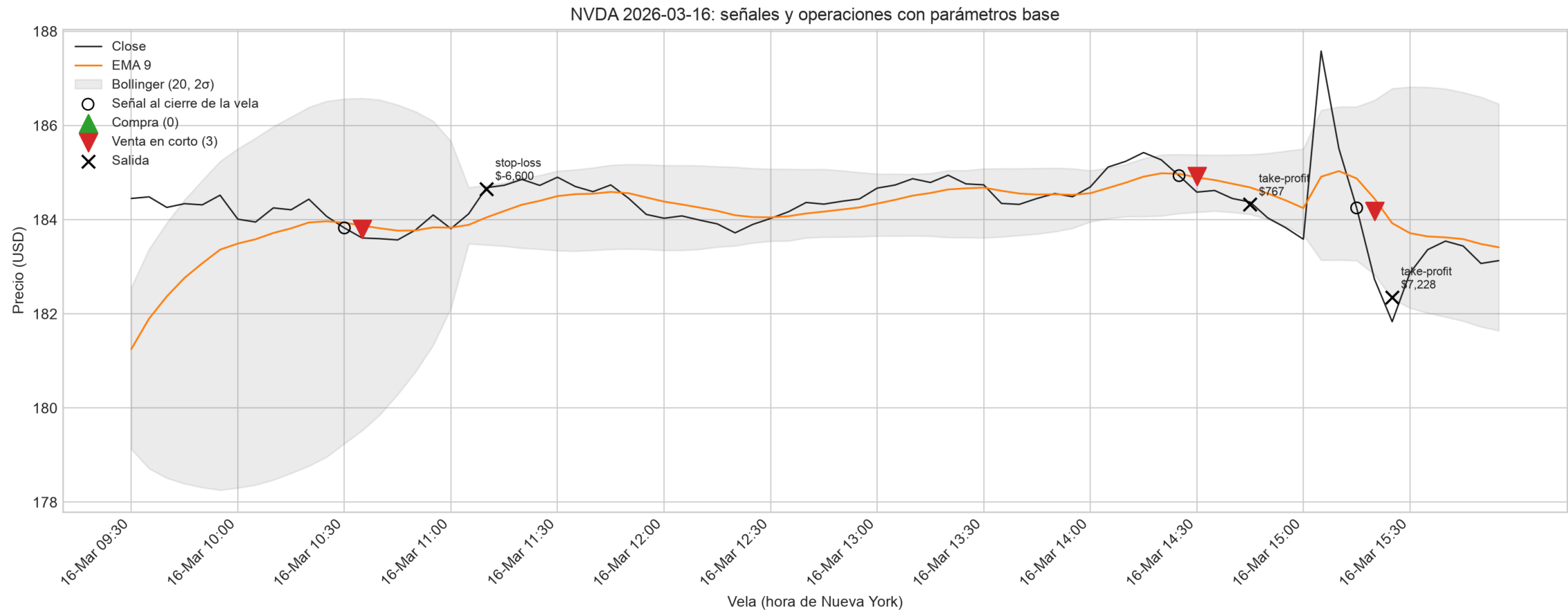
señal = -1 si $\sum 1[v = -1] \geq 2$ y Close cruza abajo de EMA9

señal = 0 en otro caso

Cada evento vale N velas (memoria) y la orden entra en la apertura de t+1: prueba de causalidad con `df.iloc[:t+1]`.

Así opera el modelo en un día

16 de marzo de 2026, parámetros de la gráfica del equipo



Círculo: señal al cierre · triángulo: entrada en la vela siguiente · cruz: salida por stop-loss o take-profit.

Motor event-driven con costos completos

04

Estado explícito de efectivo, acciones y valor del portafolio en cada vela

0.125%

comisión en cada apertura y cada cierre

$\frac{1}{2}$ centavo

medio spread por acción

$\sqrt{(Q/V)}$

impacto de mercado con σ diaria

SL primero

si stop y take-profit caen en la misma vela

≤ 1

fracción del capital, sin apalancamiento

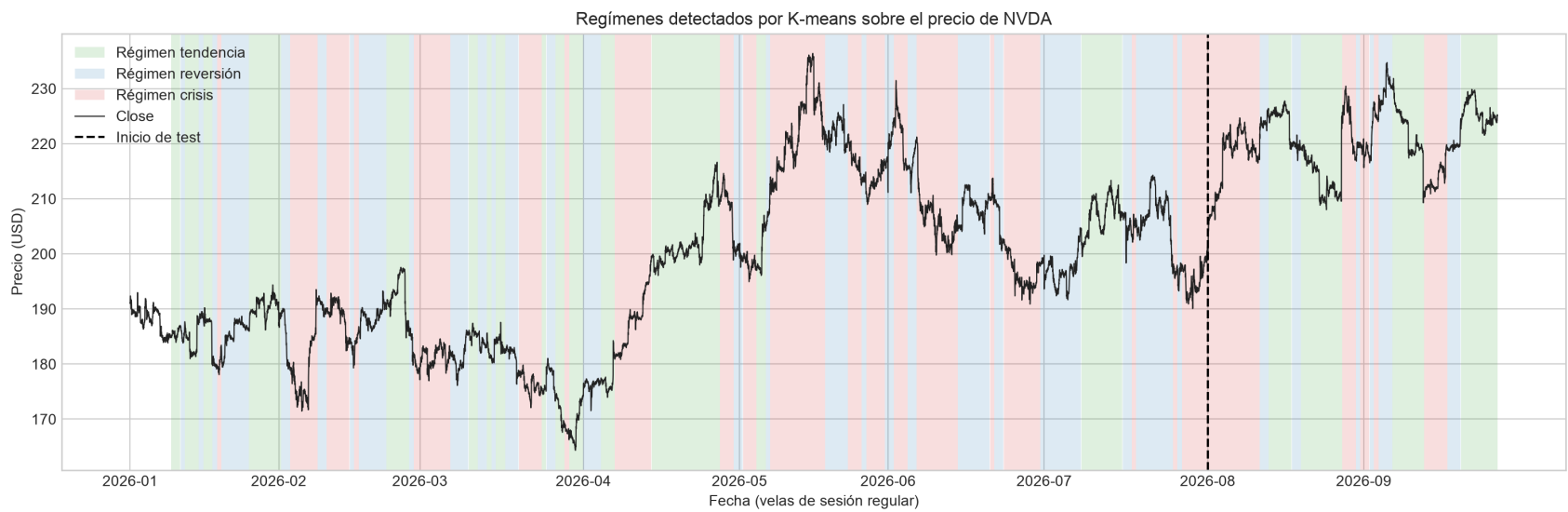
Fin de día

toda posición se cierra en la última vela

Pruebas de contabilidad: valor final = efectivo + posiciones, y comisiones = tasa $\times$ monto operado.

Regímenes con K-means

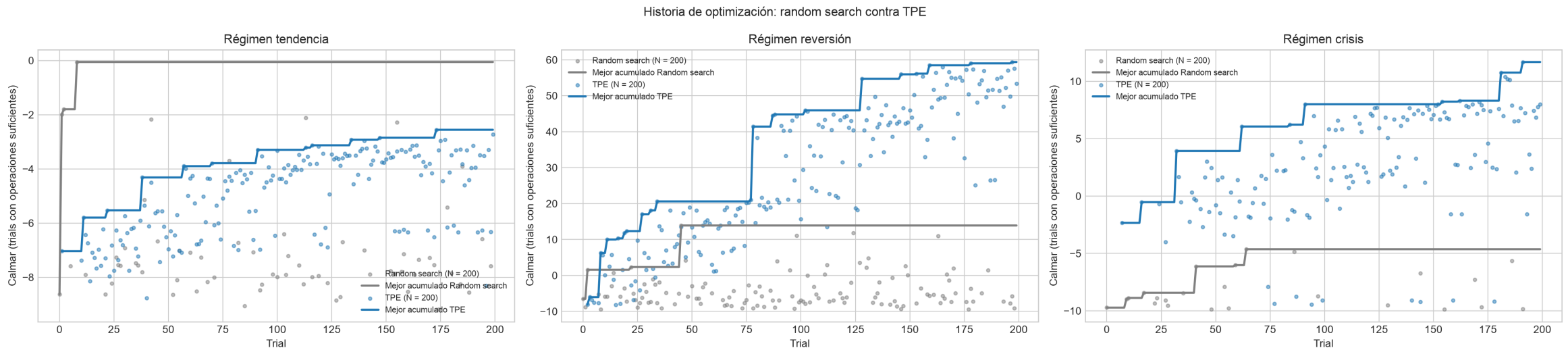
Volatilidad realizada y eficiencia de Kaufman en una semana, actualización cada 4 horas



Métrica	Train	Test	Validation	Meta
Silhouette	0.38	0.47	0.41	> 0.4
Duración media (h)	13.3	17.5	16.9	> 12
Tendencia / reversión / crisis	32% / 30% / 38%	13% / 46% / 41%	46% / 19% / 35%	

Random search contra TPE

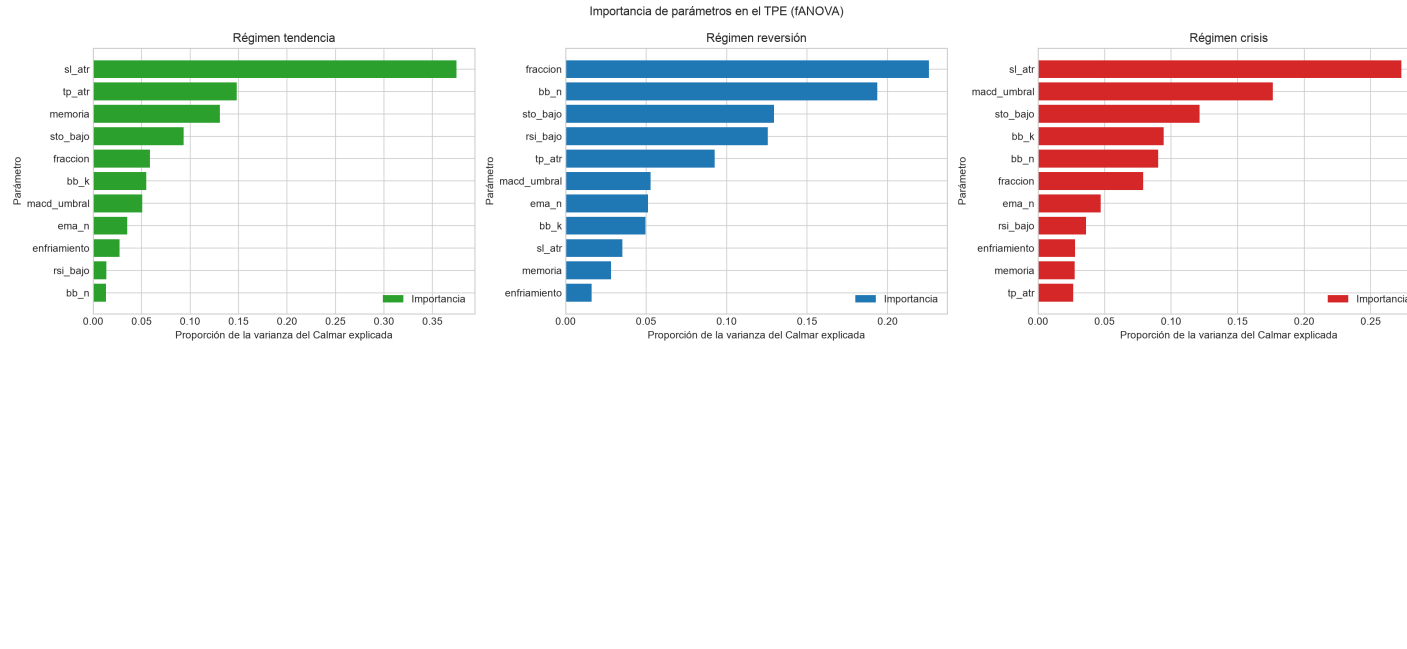
Julio, por régimen: N = 200 trials cada uno · mínimo 10 operaciones por régimen, si no Calmar = -10



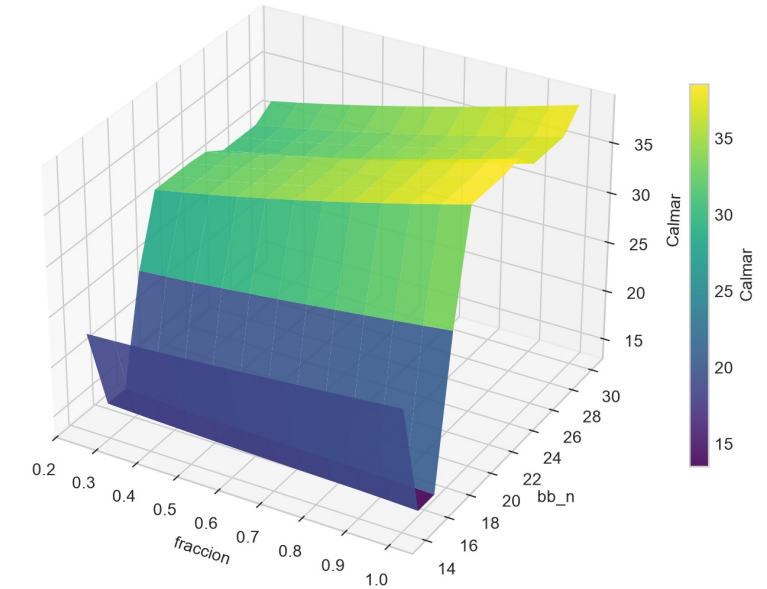
Régimen	Mejor random	Mejor TPE	Meseta TPE	Estado
Tendencia	-0.06	-2.56	-3.19	apagado
Reversión	13.90	59.38	56.71	activo
Crisis	-4.63	11.68	8.72	activo

Qué parámetros importan

Importancia fANOVA del TPE y corte 3D en las dos dimensiones más importantes



Calmar en función de fraccion y bb_n (régimen reversión; resto de θ en el mejor random search)



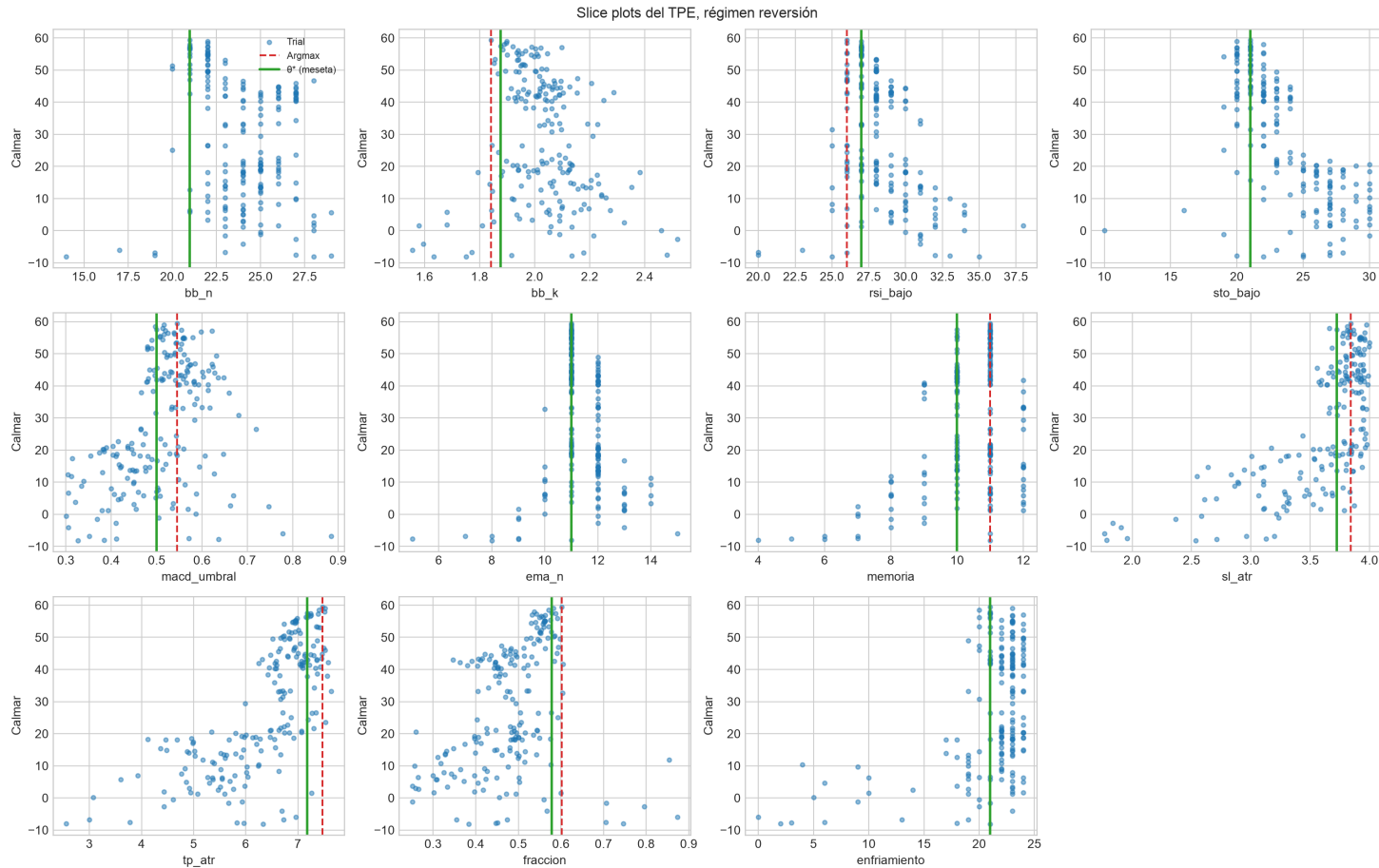
En reversión los ejes son fraccion y bb_n; el resto de θ queda en el mejor random search.

No existe una superficie completa en más de 2 dimensiones: es un corte, no el paisaje entero.

θ^* en la meseta, congelado antes de validation

08

Slice plots del TPE en reversión: argmax en rojo, θ^* en verde



El argmax está aislado en los tres regímenes.
 θ^* = trial cuyo vecindario de 10 trials tiene el mayor Calmar promedio.

Commit del congelamiento

9a11fab

docs/theta_congelado.json

Validation se evaluó una sola vez después.

Walk-forward: anchored contra rolling

1 semana de prueba, paso semanal, embargo de 1 sesión, 150 pruebas TPE por régimen

-0.82

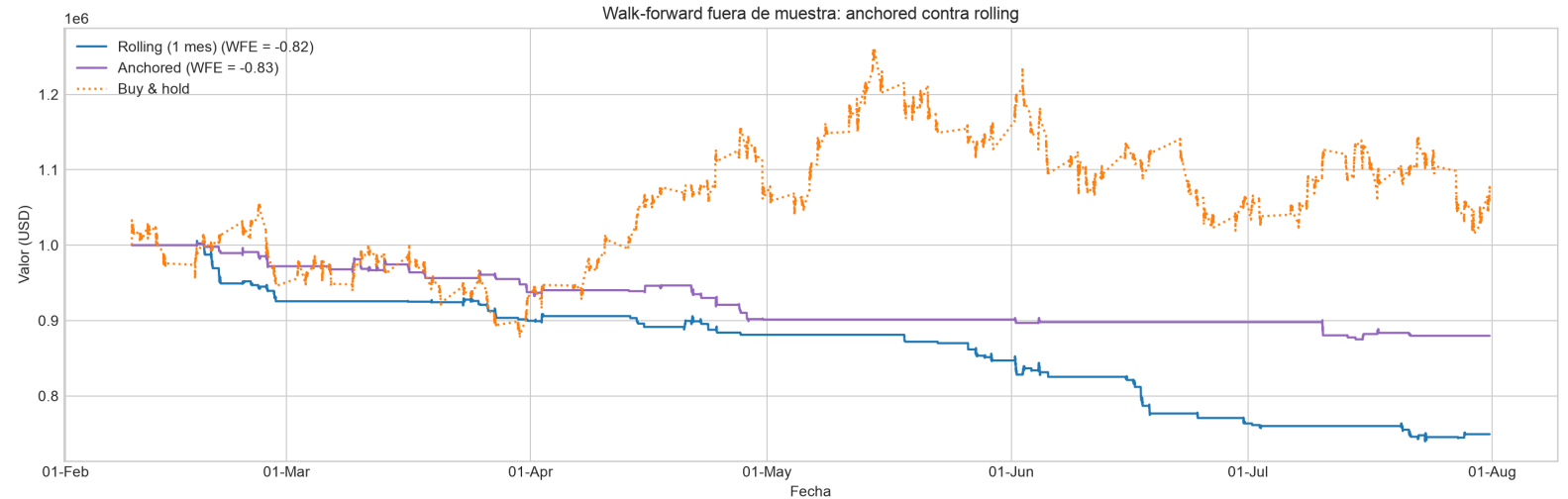
walk-forward efficiency rolling

-0.83

walk-forward efficiency anchored

2 de 25

semanas positivas (rolling)



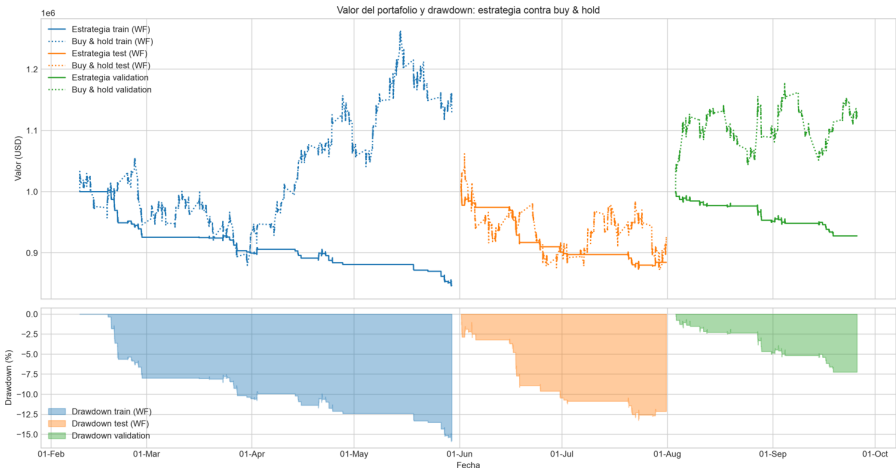
Anualizado dentro 55.4% → fuera -45.5% (rolling).

Eficiencia negativa en ambas: no hay un edge que decaiga, no hay edge.

Resultados por conjunto contra buy & hold

Train y test: semanas fuera de muestra del walk-forward · validation: θ^* congelado

Métrica	Train	B&H	Test	B&H	Valid.	B&H
Retorno	-15.3%	12.7%	-11.5%	-7.9%	-7.2%	12.8%
Volatilidad	7.0%	36.0%	9.9%	38.3%	6.5%	35.2%
Sharpe	-7.75	1.27	-7.24	-1.06	-7.41	2.39
Sortino	-9.65	1.83	-9.01	-1.44	-9.49	3.84
Calmar	-2.64	2.86	-3.87	-2.14	-5.32	10.91
Máx. DD	-15.9%	-16.8%	-13.2%	-17.9%	-7.2%	-10.8%
Win Rate	23.4%		19.4%		35.3%	
Payoff	0.59		1.12		0.48	
Operaciones	64		31		34	



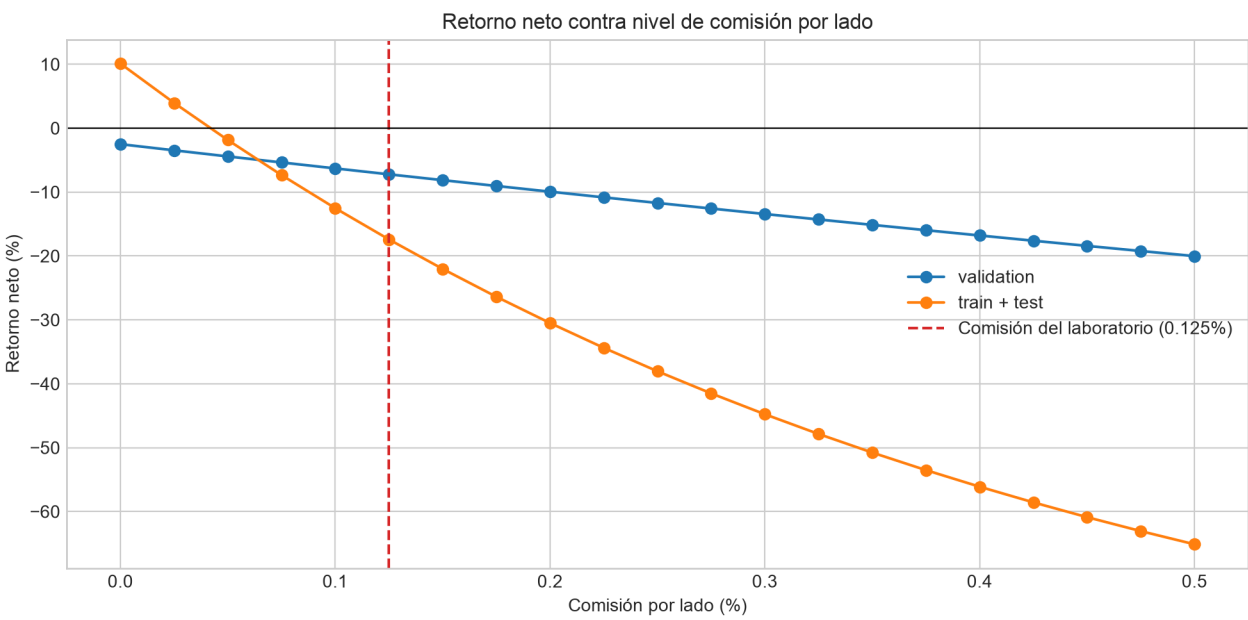
En validation: -7.2% contra +12.8% de buy & hold.

Confirmación, sensibilidad y costos

Preguntas 1, 3 y 4, con θ^* congelado en validation

Regla	Ops	Calmar
2 de 3	34	-5.32
Estricta	24	-3.88
Solo Bollinger	44	-4.84
Solo momento	48	-4.86
Solo MACD	31	-5.40

±20% en cualquier parámetro: Calmar entre -5.53 y -5.12.
Meseta de pérdidas.
Sin comisión pierde 2.5%: no hay costo de equilibrio.



Regímenes y límites para capital real

12

Preguntas 5 y 7, advertencia de ejecución

Régimen	Ops	Win Rate	P&L
Crisis	24	41.7%	-\$49,630
Reversión	10	20.0%	-\$20,289
Tendencia	0		\$0

Kruskal-Wallis: $H = 0.36$, $p = 0.83$. No significativo; el régimen aporta control: apaga tendencia.

Sobreaajuste

WFE negativa y validation en pérdida.

Muestra corta

Nueve meses, picos aislados en la optimización.

Un solo activo

Datos de un tercero y todo el capital en NVDA.

Ejecución: \$1M $\approx$ 0.41% del volumen de una vela; spread + impacto $\approx$ 2 pb por lado (\$5,495 en validation).

Supone ejecución completa: velas de poco volumen o stops con hueco se ejecutarían peor.

Conclusiones

- Dentro de muestra el anualizado es 55.4%; fuera, -45.5%: el optimizador ajusta ruido.
- Validation, tocado una sola vez con θ^* congelado: -7.2% contra +12.8% de buy & hold.
- Con un ATR de 0.22% por vela y 0.25% de costo ida y vuelta, cada operación necesita un movimiento amplio solo para empatar.
- Siguiendo paso: velas más largas y usar el régimen para decidir cuándo no operar.